

OSI-Agenten · Inhaltsübersicht

Für die Lehrkraft · Stand 06.10.2026 · Spielversion 1.1.0 · Lernspiel „Operation Lohnzettel“, Einzelarbeit, bei Bedarf zu zweit, ca. 6–7 Doppelstunden

1 · Klassenbucheintrag

OSI-Referenzmodell (Lernspiel „OSI-Agenten“, Partnerarbeit): Schichten L1–L7 und Zuordnung zu TCP/IP, Kapselung und PDUs (Bit, Frame, Paket, Segment), Übertragungsmedien, MAC-Adressen/OUI, Lernverhalten des Switches, ARP, IP-Routing über das Gateway, DHCP (DORA), Ports und Portbereiche, TCP-3-Wege-Handshake, Portscan/netstat, DNS, HTTP/HTTPS (Zertifikat), Kodierung (L6) und Sitzung (L5); Fehlersuche nach Schichten mit ping/ipconfig/tracert/nslookup und Wireshark-Filtern; Diagnose im Abschlussverhör.

2 · Die Einsätze: Fachinhalt und Handlung

Fall: Bei der fiktiven Spedition Falkenrath & Oltmanns Logistik GmbH (F&O) geben Beschäftigte ihre Zugangsdaten auf einer gefälschten Lohnportal-Seite ein, obwohl sie die richtige Adresse getippt haben. Die Einheit 7 (Direktorin Albers, Techniker Kalle) ermittelt mit IT-Leiter Brandt Schicht für Schicht von unten nach oben. Verdächtige: Leon Berger (Azubi), Sabine Krüger (Buchhaltung), Yusuf Demir (Hausmeister), Marco Seidel (Drucker-Techniker, Täter).

Einsatz	Fachinhalt	Im Spiel
E0 Grundausbildung Di 22.09., früh	OSI-Modell L1–L7, Kapselung (Speditions-Analogie), PDU-Begriffe, Zuordnung der Geräte zu den Schichten, Fehlersuche nach Schichten	Notruf von F&O in der Zentrale: 37 Beschäftigte sind auf eine gefälschte Lohnportal-Seite hereingefallen. Kalle bildet die Agentinnen und Agenten aus. Danach die Akte: richtige Adresse, aber kein Schloss, nur Rechner im Firmennetz betroffen. Also hat jemand im Netz selbst manipuliert. Vier Verdächtige kommen ans Board, Vorgehen: bottom-up.
E1 L1 – Spuren am Kabel Di, 06:40 Uhr	Bitübertragungsschicht: Übertragungsmedien (Kupfer, LWL, Funk), Hub/Repeater, Portstatus am Switch	Ankunft bei F&O. Im Serverraum vergleichen die Agentinnen und Agenten den Switch SW-SERVER-01 mit dem Patchplan: An Port 23 hängt ein unbeschriftetes Kästchen (Cat-5e-Kabel, 100 Mbit/s). Es bleibt zur Beobachtung stecken. Zutrittsprotokoll und Besucherbuch zeigen, wer Gelegenheit hatte: Demir mit Seidel (Fr 14:10), Berger (Mo 08:03). Krüger: vorerst entlastet.
E2 L2 – Gestohlene Identität Di, 09:10 Uhr	Sicherungsschicht: MAC-Adresse/OUI, Frame mit Header und Trailer, MAC-Adresstabelle des Switches, ARP, Auffälligkeiten im ARP-Verkehr erkennen (Wireshark)	Kalle schneidet per Port-Spiegelung mit. Über die OUI wird das Gerät als Raspberry Pi erkannt. ARP-Tabelle am Buchhaltungs-PC und Mitschnitt zeigen, dass es sich als Lohnportal (.20) ausgibt; selbst nutzt es die .66. Brandt erinnert sich, dass Leon einen Raspberry Pi gezeigt hat: Indiz, kein Beweis. Berger: verdächtig.

E3 L3 – Falsche Wegweiser Mi, 07:30 Uhr	Vermittlungsschicht: Ziel im eigenen Netz oder über das Gateway, DHCP-Ablauf (DORA), Analyse mit ipconfig/tracert, Fremd-DHCP-Server erkennen	Nach nächtlichen Updates klagt der Versand über langsames Internet. ipconfig zeigt Gateway und DNS .66, tracert einen Extra-Hop, der Mitschnitt von 06:12 zwei DHCP-Server. Der Pi verteilt falsche Wegweiser. Die Leases vom Montag grenzen den Beginn auf 07:58–08:14 Uhr ein, kurz nachdem Berger im Serverraum war. Der Verdacht wächst, bleibt aber ein Indiz.
E4 L4 – Offene Türen Do, 06:50 Uhr	Transportschicht: Ports und Portbereiche, TCP-3-Wege-Handshake, Portscan im Mitschnitt, netstat, ausgehende Verbindungen erkennen	Mit schriftlichem Auftrag von Brandt scannt Kalle den Pi. Gelesen werden Handshakes im Mitschnitt und wertet den Scan-Bericht aus: offen sind DHCP, DNS, eine Webseite ohne Verschlüsselung und SSH. netstat und das Router-Protokoll zeigen einen Tunnel ins Internet (198.51.100.23) seit Fr 14:12 Uhr, also zur Zeit von Demir und Seidel. Demir und Seidel: verdächtig.
E5 L5–L7 – Die Fälschung Fr, 07:45 Uhr	DNS/nslookup, HTTP vs. HTTPS/Zertifikat, L6 Kodierung, L5 Sitzung; Synthese der Befunde über alle Schichten	Frau Lindner hat die richtige Adresse getippt und landet trotzdem beim Pi. nslookup entlarvt die DNS-Lüge, der Pi nennt sich „LEON-NB“. Zwei Bildschirmfotos und der Mitschnitt zeigen: Seite ohne Schloss, HTTP lesbar. Synthese: Der Pi ist ein Mittelsmann über mehrere Schichten. Brandt setzt DNS/DHCP und Passwörter zurück, der Pi kommt in die Beweismitteltüte.
E6 Finale – Die Anklage Mo 28.09.	Wiederholung und Synthese: Beweisführung über alle Schichten (Indiz vs. Beweis); Ausblick auf Port-Security, VLAN, Firewall, TLS und WLAN	Neue Fundstücke werden geprüft: Leasetabelle (Leons echtes Notebook NB-IT-07 war gleichzeitig im Netz), DHCP-Protokoll, Forensik-Befund (Zeitsteuerung, angelegt Fr 14:24), Aussage Demir (ließ Seidel allein im Serverraum), Krügers Fund (sechs geänderte Bankverbindungen auf ein Konto), Anbieter-Auskunft (Handynummer führt zu Seidel). Die Agentinnen und Agenten schreiben die Anklageschrift mit Beweiskarten. Seidel wird festgenommen, Brandts Maßnahmenplan wird angeteasert, Epilog in der Kaffeeküche. Berger, Demir, Krüger: entlastet. Seidel: überführt.
Abschluss Das Verhör	Einzeldiagnose mit 12 Transferfragen zu allen Schichten (ohne Bewertung, „Weiß ich nicht“ möglich)	Jede Person wird einzeln von der Direktorin „verhört“, ohne Kalle und ohne Punkte. Danach ein persönlicher Dank und eine druckbare Ernennungsurkunde.

Jeder Einsatz endet mit einem versiegelten Außeneinsatz (Packet Tracer). Die Bauanleitungen sind noch offen, siehe *Offene_Aufgaben_Lehrkraft.pdf*. Lösungen und Debriefing-Impulse stehen in *Loesungen_und_Debriefing.pdf*.